

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re A

Fonctions dérivées

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Les exercices sont à traiter avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats numériques seront donnés sous forme exacte ou approchée au 10^{-2} près.

EXERCICE 1 Taux d'accroissement et nombre dérivé

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$.

1. Calculer le taux d'accroissement de f sur l'intervalle $[1; 1+h]$ avec $h \neq 0$. Simplifier l'expression obtenue.
2. En déduire le nombre dérivé $f'(1)$ par passage à la limite.
3. Vérifier ce résultat en calculant l'expression analytique de $f'(x)$ grâce aux règles de dérivation usuelles, puis en évaluant $f'(1)$.
4. Écrire une équation cartésienne de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 1.

EXERCICE 2 Dérivabilité et tangente : étude d'un cas particulier

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x^2 - 4|$.

1. Exprimer $g(x)$ sous forme définie par morceaux (sans valeur absolue).
2. Étudier la dérivabilité de g en -2 et en 2 en calculant les taux d'accroissement à gauche et à droite. Conclure.
3. Déterminer l'expression de la fonction dérivée g' sur les intervalles où g est dérivable.
4. Tracer (schématiquement) la courbe C_g et les demi-tangentes aux points d'abscisses -2 et 2 s'ils existent.

EXERCICE 3 Problème contextualisé : Optimisation d'un coût de transport

Une entreprise de transport basée à Douala doit acheminer des marchandises vers Yaoundé (distance $D = 300$ km). Le coût total $C(v)$ en francs CFA pour un trajet aller simple dépend de la vitesse moyenne v (en km/h) du camion selon la modélisation suivante, valable pour $v \in [50; 90]$:

$$C(v) = \frac{180000}{v} + 50v + 20000.$$

Le premier terme représente le coût du chauffeur et de l'immobilisation du véhicule, le

second la consommation de carburant, le troisième les frais fixes (péages, assurance).

1. Montrer que la fonction C est dérivable sur $]50; 90[$ et calculer $C'(v)$.
2. Étudier le signe de $C'(v)$ sur $]50; 90[$ et en déduire le tableau de variation de C .
3. Quelle vitesse moyenne v_{opt} le conducteur doit-il adopter pour minimiser le coût du trajet ? Calculer ce coût minimal C_{min} .
4. L'entreprise impose une vitesse maximale de 80 km/h pour des raisons de sécurité. Quelle est la vitesse optimale respectant cette contrainte ? Justifier.

EXERCICE 4 Dérivées de fonctions composées et quotient

Soient les fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par $u(x) = \ln(x^2 + 1)$ et $v(x) = \sqrt{x}$. On définit la fonction h sur $\mathbb{R}_+^*$ par $h(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$.

1. Calculer $u'(x)$ et $v'(x)$.
2. Déterminer l'expression simplifiée de $h'(x)$.
3. Résoudre l'équation $h'(x) = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
4. Étudier les variations de h sur $\mathbb{R}_+^*$ et dresser son tableau de variation.

EXERCICE 5 Exploitation de données : Modélisation d'une population

L'évolution du nombre d'élèves $E(t)$ (en milliers) dans un établissement secondaire de la région du Centre est modélisée par la fonction E définie sur $[0; 10]$ (où t est le nombre d'années après 2020) par :

$$E(t) = -0,5t^3 + 4,5t^2 - 10t + 120.$$

1. Calculer $E'(t)$. Factoriser l'expression obtenue.
2. Étudier le signe de $E'(t)$ sur $[0; 10]$ et dresser le tableau de variation de E .
3. Interpréter dans le contexte de l'exercice les variations de E entre $t = 0$ et $t = 10$. En quelle année l'effectif est-il maximal ? Quelle est cette valeur maximale ?
4. Calculer le taux de variation moyen de l'effectif entre 2022 et 2025. Comparer ce taux au nombre dérivé $E'(3)$ (taux instantané en 2023). Commenter.